ONTAP 9.8 以降

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP 9.8 以降 . . . 1
ONTAP 9.8 以降のブロードキャストドメインについて . . . 1
ブロードキャストドメインの使用例 . . . 1
ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します . . . 2
ブロードキャストドメインをスプリットします . . . 2
ブロードキャストドメインをマージします . . . 3
ブロードキャストドメインのポートの MTU 値を変更します . . . 3
ブロードキャストドメインを表示します . . . 4
ブロードキャストドメインを削除する . . . 5

ONTAP 9.8 以降

ONTAP 9.8 以降のブロードキャストドメインについて

ブロードキャストドメインの目的は、同じレイヤ 2 ネットワークに属するネットワークポートをグループ化することです。グループ化したポートは、データまたは管理トラフィック用の Storage Virtual Machine （ SVM ）で使用できます。

ブロードキャストドメインは IPspace 内に配置されます。クラスタを初期化すると、デフォルトのブロードキャストドメインが 2 つ作成されます。

- 「デフォルト」のブロードキャストドメインには、「デフォルト」の IPspace 内にあるポートが含まれています。

  これらのポートは、主にデータの提供に使用されます。クラスタ管理ポートとノード管理ポートも、このブロードキャストドメインに含まれています。

- 「クラスタ」のブロードキャストドメインには、「クラスタ」の IPspace 内にあるポートが含まれています。

  これらのポートはクラスタ通信に使用され、クラスタ内のすべてのノードのすべてのクラスタポートが含まれます。

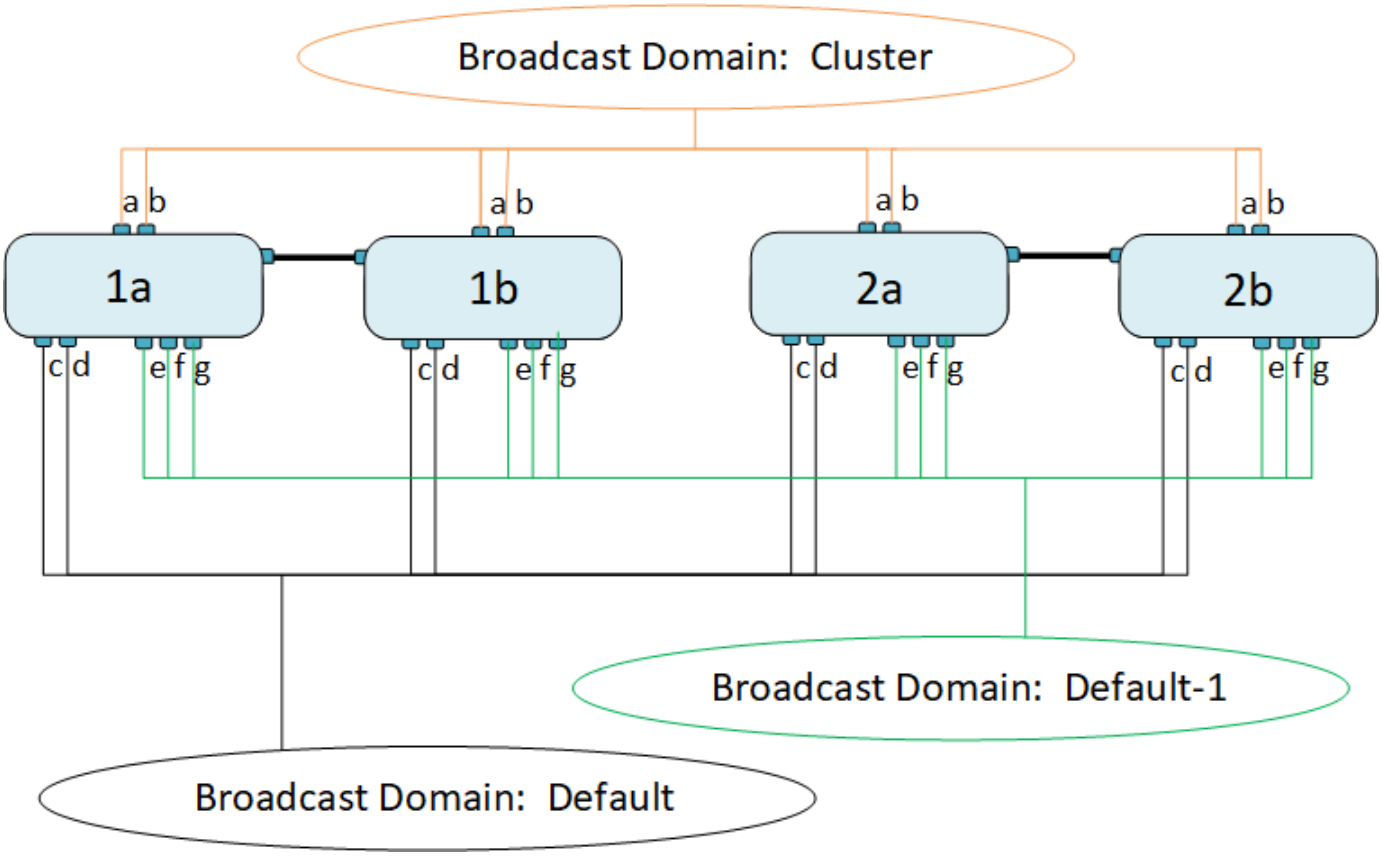
  必要に応じて、追加のブロードキャストドメインがデフォルト IPspace に作成されます。「 default 」ブロードキャストドメインには、管理 LIF のホームポートに加え、そのポートにレイヤ 2 に到達できるその他のポートが含まれます。追加のブロードキャストドメインには、「 default-1 」、「 default-2 」などの名前が付けられます。

ブロードキャストドメインの使用例

ブロードキャストドメインは、同じ IPspace 内の一連のネットワークポートで、一般にクラスタ内の多数のノードのポートを含む、相互にレイヤ 2 に到達できるかどうかを示します。

次の図は、 4 ノードクラスタの 3 つのブロードキャストドメインにポートを割り当てている例を示しています。

- 「 Cluster 」ブロードキャストドメインはクラスタの初期化中に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート a と b を含んでいます。
- 「 default 」ブロードキャストドメインもクラスタの初期化時に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート c と d を含んでいます。
- レイヤ 2 ネットワークの到達可能性に基づいて、クラスタの初期化時に追加のブロードキャストドメインが自動的に作成されます。追加されるブロードキャストドメインには、 default-1 、 default-2 などの名前が付けられます。



各ブロードキャストドメインと同じ名前で、同じネットワークポートを持つフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。このフェイルオーバーグループはシステムによって自動的に管理されます。つまり、ブロードキャストドメインのポートが追加または削除されると、フェイルオーバーグループのポートも自動的に追加または削除されます。

ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します

ブロードキャストドメインは、クラスタの作成または追加の処理中に自動的に作成されます。ブロードキャストドメインからポートを手動で削除する必要はありません。

ネットワークポートの到達可能性が、物理ネットワーク接続またはスイッチの設定を通じて変更され、ネットワークポートが別のブロードキャストドメインに属している場合は、次のトピックを参照してください。

"ポートの到達可能性を修復します"

ブロードキャストドメインをスプリットします

ネットワークポートの到達可能性が、物理ネットワーク接続またはスイッチの設定によって変更された場合は、次の手順を実行します。 また、単一のブロードキャストドメインに設定していたネットワークポートのグループが、 2 つの到達可能性セットにパーティショニングされます。ブロードキャストドメインをスプリットして、 ONTAP 設定を物理ネットワークトポロジと同期できます。

ネットワークポートブロードキャストドメインが複数の到達可能性セットに分割されているかどうかを確認するには、「 network port reachability show-sdetails 」コマンドを使用して、相互に接続されていないポート

（「到達不能ポート」）に注意します。一般に、到達不能ポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに、別のブロードキャストドメインにスプリットする必要があるポートを定義します。

ブロードキャストドメインを 2 つのブロードキャストドメインにスプリットします。

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- -'broadcast-domain' は、スプリットされるブロードキャストドメインの名前です。
- -「 new-broadcast-domain 」は、作成される新しいブロードキャストドメインの名前です。
- -` ports 」は、新しいブロードキャストドメインに追加するノード名とポートです。

ブロードキャストドメインをマージします

物理ネットワーク接続またはスイッチ設定によってネットワークポートの到達可能性が変更され、複数のブロードキャストドメインで設定されていた 2 つのネットワークポートグループがすべて到達可能性を共有するようになった場合、 2 つのブロードキャストドメインをマージすることで、 ONTAP 設定と物理ネットワークトポロジを同期できます。

複数のブロードキャストドメインが 1 つの到達可能性セットに属しているかどうかを確認するには、「 network port reachability show-details 」コマンドを使用して、別のブロードキャストドメインに設定されているポート（「想定外のポート」）を調べます。通常、一連の予期しないポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに、ブロードキャストドメインにマージする必要がある一連のポートが定義されています。

1 つのブロードキャストドメインのポートを既存のブロードキャストドメインにマージします。

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- 「 -broadcast-domain 」は、マージされるブロードキャストドメインの名前です。
- 「 into-broadcast-domain 」は、ポートの追加先のブロードキャストドメインの名前です。

ブロードキャストドメインのポートの **MTU** 値を変更します

あるブロードキャストドメインの MTU 値を変更することにより、そのブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更できます。これは、ネットワークで行わ

れたトポロジの変更をサポートするために実行できます。

管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、レイヤ 2 ネットワークに接続されているすべてのデバイスの MTU 値が一致している必要があります。

MTU 値を変更すると、影響を受けるポートを経由するトラフィックが一時的に中断されます。プロンプトが表示され、回答の MTU 値を変更するために「 y 」と入力する必要があります。

ブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 'broadcast_domain' は、ブロードキャストドメインの名前です。
- 「 m TU 」は IP パケットの MTU サイズであり、通常 1500~9000 です。
- 「 ipspace 」は、このブロードキャストドメインが存在する IPspace の名前です。「 default 」 IPspace は、このオプションの値を指定しないかぎり使用されます。次のコマンドは、ブロードキャストドメイン「 bcast1 」のすべてのポートの MTU を 9000 に変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

ブロードキャストドメインを表示します

クラスタの各 IPspace 内にあるブロードキャストドメインのリストを表示できます。この出力には、各ブロードキャストドメインのポートと MTU 値のリストも含まれます。

クラスタのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
```

次のコマンドは、クラスタのすべてのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

次のコマンドは、 default-1 ブロードキャストドメイン内のポートの更新ステータスがエラーであることを示し、ポートを正しく更新できなかったことを示しています。

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default Default-1   1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

ブロードキャストドメインを削除する

不要になったブロードキャストドメインは削除できます。削除することで、そのブロードキャストドメインに関連付けられていたポートは「 Default 」 IPspace に移動します。

削除するブロードキャストドメインに、関連付けられているサブネット、ネットワークインターフェイス、SVM がないようにします。

このタスクについて

- システムで作成された「 Cluster 」ブロードキャストドメインを削除することはできません。
- ブロードキャストドメインを削除すると、そのドメインに関連するフェイルオーバーグループもすべて削除されます。

ブロードキャストドメインを削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

次のコマンドは、 ipspace1 という IPspace のブロードキャストドメイン default-1 を削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。